

KONGRUENZEN

Fragen?

$$\bullet \quad \underbrace{115}_{\substack{||| \\ 5}} + \underbrace{238}_{\substack{||| \\ 3}} \equiv 5 + 3 = 8 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\bullet \quad \underline{115} \equiv \underline{0} \pmod{\underline{5}} \quad \underline{115} = q \cdot \underline{5} + \underline{0}$$

Rest
oder Rest + q·5

- Prüfstoffberechnung? Dabei muss man Module/mit Kongruenzen rechnen!

Kongruenzen, Teil 1. Begründen Sie:

* 1. $17 \equiv 22 \pmod{5}$

2. $15 \equiv 3 \pmod{12}$

Lösung.

1. nach Def: $17 \bmod 5 = \overset{\text{Rest}}{2}$
 $22 \bmod 5 = \overset{\text{Rest}}{2}$) ✓

ODER Satz: $5 \mid -5 = 17 - 22$ ✓

Div. mit Rest!
 $\left[\begin{array}{l} \text{NR: } 17 = 3 \cdot 5 + 2 \\ 22 = 4 \cdot 5 + 2 \end{array} \right]$

Bemerkung: $\exists q \in \mathbb{Z} : 5 \cdot q = 17 - 22 \iff \boxed{\exists q \in \mathbb{Z} : 17 = 22 + 5 \cdot q}$
 d.h. $17 = 22$ „bis auf ein Vielfaches von 5“

2. $15 \bmod 12 = 3 = 3 \bmod 12$ $\Rightarrow 15 \equiv 3 \pmod{12}$.

Formal falsch: $15 \bmod 12 \stackrel{!}{=} 3 \bmod 12$ $\Rightarrow 3 = 3$ ✓

Eigener Lösungsversuch.

Abschreckendes Bsp: $5 = 3 \stackrel{!}{\Rightarrow} 0 = 0$ ✓

P	Q	$P \Rightarrow Q$
0	1	1
1	1	1

} beides wgl!

Kongruenzen, Teil 2. Berechnen Sie:

* 1. $1243 + 25689 \equiv ? \pmod{5}$

3. $1243 \cdot 25689 \equiv ? \pmod{3}$

2. $1243 + 25689 \equiv ? \pmod{2}$

4. $1293^{128} \equiv ? \pmod{8}$

Lösung.

1. $\underbrace{1243}_{\equiv 3} + \underbrace{25689}_{\equiv 4} \equiv 3 + 4 = 7 \equiv 2 \pmod{5}$. (siehe Skript RR: $a+c \equiv b+d \pmod{m}$)

2. $\underbrace{1243}_{\equiv 1} + \underbrace{25689}_{\equiv 1} \equiv 1 + 1 = 2 \equiv 0 \pmod{2}$

3. $\underbrace{1243}_{\equiv 1} \cdot \underbrace{25689}_{\equiv 0} \equiv 1 \cdot 0 = 0 \pmod{3}$

$1243 = 414 \cdot 3 + 1$
 $25689 = 8563 \cdot 3 + 0$
 oder Quersumme 30 durch 3 teilbar!

4. $\underbrace{1293}_{\equiv 5}^{128} \equiv 5^{128} = (5^2)^{64} \equiv 1^{64} = 1 \pmod{8}$
 $1293 = 161 \cdot 8 + 5$
 $5^2 = 25 \equiv 1$

Algorithmus schnelles Potenzieren:

$$a^{2193} = a^{1071 \cdot 2 + 1} = (a^2)^{1071} \cdot a = (a^2)^{535 \cdot 2 + 1} \cdot a$$

$$= ((a^2)^2)^{535} \cdot (a^2)^1 \cdot a = (((a^2)^2)^2)^{267} \cdot ((a^2)^2)^1 \cdot a^2 \cdot a = \dots$$

Berechne anstatt $\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{2193 \times}$ nur iterierte Quadrate $a, a^2, (a^2)^2, ((a^2)^2)^2, \dots$

↑
viel weniger Multiplikationen!

z.B. $2^{15} = 2^{7 \cdot 2 + 1} = (\underbrace{2^2}_4)^7 \cdot 2 = 4^{3 \cdot 2 + 1} \cdot 2 = (\underbrace{4^2}_{16})^3 \cdot 4 \cdot 2 = 16^{1 \cdot 2 + 1} \cdot 4 \cdot 2 = \underbrace{16^2}_{256} \cdot 16 \cdot 4 \cdot 2$

Auch gut bei kleinen Primfaktoren im Exponenten: $2^{15} = 2^{3 \cdot 5} = (2^3)^5 = 8^5 = \dots$

Eigener Lösungsversuch.

Anwendungen modulo-Rechnung.

- → Homepage

- Download Dateien: Hashwert mit md5, CRC32, SHA (Demo Cygwin: ~~md5sum~~)

- IBAN

- ISBN

sha512

sha512 eclipse download

↓

Secure Hash Algorithm

In Cygwin:

sha512sum ecl... .xx

ISBN-10. Beispiel auf amazon.de:

Produktinformation

Taschenbuch: 608 Seiten

Verlag: Goldmann Verlag; Auflage: Goldmann Verlag (3. September 2012)

Sprache: Deutsch

Prüfziffer!

ISBN-10: 3442478960

ISBN-13: 978-3442478965

Originaltitel: Fifty Shades Darker

Wikipedia sagt dazu:

ISBN-10 [Bearbeiten]

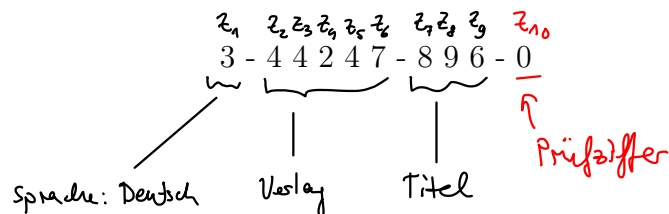
Bei der ISBN-10 wird die Prüfziffer wie folgt berechnet: Bezeichnet man die ersten neun Ziffern mit z_1 bis z_9 , so gilt für die Prüfziffer an der zehnten Stelle:

$$\underline{z_{10}} = \left(\sum_{i=1}^9 i \cdot z_i \right) \mod 11$$

$$= (1 \cdot z_1 + 2 \cdot z_2 + 3 \cdot z_3 + 4 \cdot z_4 + 5 \cdot z_5 + 6 \cdot z_6 + 7 \cdot z_7 + 8 \cdot z_8 + 9 \cdot z_9) \mod 11$$

ODER: $0 = (10 \cdot z_1 + 9 \cdot z_2 + \dots + 2 \cdot z_9 + 1 \cdot z_{10}) \mod 11 \Leftrightarrow z_{10} = \underbrace{-10}_{\equiv 1} z_1 + \underbrace{(-9)}_{\equiv 2} z_2 + \dots + \underbrace{(-2)}_{\equiv 9} z_9 \mod 11$

Aufbau der ISBN-10:



ISBN-10. Ist obige ISBN 3-44247-896-0 gültig?
 Zusatz: Schreiben Sie in C einen Validator!

Lösung.

$$\begin{aligned}
 z_{10} &= 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 4 + 6 \cdot 7 + 7 \cdot 8 + 8 \cdot 9 + 9 \cdot 6 \\
 &= 3 + 8 + 12 + 8 + 20 + 42 + 56 + 72 + 54 \\
 &\equiv 0 + 1 + 8 + 9 + 9 + 1 + 6 + 10 \\
 &\quad \underbrace{3 \cdot 9 = 27 \equiv 5}_5 \quad \underbrace{1 + 6 + 10}_{11 \equiv 0} + 6 \\
 &\equiv 5 + 6 \\
 &= 11 \equiv 0 \pmod{11} \quad \checkmark \text{ gültig!}
 \end{aligned}$$

Eigener Lösungsversuch.